

Evaluación final del portafolio

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · Fundamentos de n8n y manipulación de datos

MOMENTO

Al cierre del módulo, después de la actividad final, la autoevaluación y la coevaluación

MODALIDAD

Individual, publicado en línea con un enlace que se abre sin iniciar sesión, en la plataforma que indique el curso (por ejemplo, Google Sites o GitHub Pages)

CALIFICACIÓN

Rúbrica de 32 puntos, exigencia
60 %

VÍNCULO CON EL PLAN

Los cuatro aprendizajes esperados, con sus criterios de evaluación, y la competencia del módulo

Qué es tu portafolio del módulo 2

Tu portafolio es un sitio web propio que reúne lo que construiste en el módulo, con tus explicaciones: qué problema resolviste, cómo lo hiciste y qué aprendiste. Su nombre sugerido es «**Automatizaciones para Mercado Austral**». Lo lee el tutor/a para evaluar el módulo, pero piénsalo también para alguien que te podría contratar: tiene que entenderse sin haber hecho el curso. Lo retomarás en el módulo «Desarrollo de portafolio para especialidades» del plan.

El portafolio no repite las entregas: las ordena, las explica y muestra el recorrido desde tu punto de partida hasta la actividad final.

Cómo se organiza

1 · Índice o guía

La página de inicio. Enlaza cada sección e indica qué tipo de trabajo es, qué evidencia contiene y con qué estrategia didáctica lo trabajaste. Usa este modelo:

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica
Introducción	Reflexión inicial	Punto de partida desde la diagnóstica y un proceso de tu entorno	Metacognición
Aprendizaje esperado 1	Análisis de casos	ABP « <code>{{abp AE1}}</code> » y ABPRO «Mapa de automatización de Mercado Austral»	Aprendizaje basado en problemas (individual) y en proyectos (en equipo, con roles)

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica
Aprendizaje esperado 2	Producto técnico	ABP «{{abp AE2}}» y ABPRO «Registro de pedidos, versión 1»	Aprendizaje basado en problemas y en proyectos
Aprendizaje esperado 3	Producto técnico	ABP «{{abp AE3}}» y ABPRO «Mercado Austral pasa a una base de datos»	Aprendizaje basado en problemas y en proyectos
Aprendizaje esperado 4	Producto técnico y registro de depuración	ABP «{{abp AE4}}» y ABPRO «El semáforo de despachos»	Aprendizaje basado en problemas y en proyectos
Integración	Caso integrador	Actividad final «Devoluciones sin correo en Mercado Austral»	Resolución de un caso de la empresa
Cierre	Síntesis	Autoevaluación comparada, coevaluación recibida y próximo paso	Metacognición y aprendizaje colaborativo

2 · Introducción

- **Intención:** qué querías lograr en este módulo y para qué te sirve en tu trabajo o en el que buscas.
- **Objetivos:** los cuatro aprendizajes esperados del módulo en tus palabras, y cuál te propusiste profundizar.
- **Punto de partida:** tus aciertos por contenido en la Parte A de la diagnóstica, cómo te veías en la Parte B y un proceso de tu entorno que te gustaría automatizar.

3 · Evidencias por aprendizaje esperado

Una subsección por aprendizaje esperado. En cada una: el aprendizaje, los números de sus criterios, como evidencia mínima su ABP y su ABPRO, y una explicación tuya de 5 a 10 líneas que diga qué hiciste, por qué lo hiciste así y qué criterio muestra cada parte. En los ABPRO, sube la entrega del equipo e indica tu rol y qué parte hiciste tú.

Aprendizaje esperado 1

Distinguir los conceptos fundamentales de automatización de workflows y las características de n8n, de acuerdo con casos de uso empresariales reales.

- **Criterios de evaluación:**
 - 1.1 Identifica aplicaciones donde la automatización de workflows aporta valor en contextos empresariales.
 - 1.2 Describe la arquitectura y los componentes principales de n8n con precisión técnica.
 - 1.3 Distingue las ventajas de n8n frente a otras herramientas de automatización.

- **Evidencia mínima:** ABP «{{abp AE1}}»: tu análisis de Huellitas del Sur, con las tres tareas, el cálculo de horas y dinero, el workflow descrito y la tabla comparativa con fuentes. ABPRO «Mapa de automatización de Mercado Austral»: el mapa del proceso, la matriz de prioridad y el diseño del primer workflow de Mercado Austral.
- **Explicación:** qué tareas elegiste y con qué cálculo, cómo describiste el workflow con los componentes de n8n y qué concluiste de la comparación con Zapier y Make.

Aprendizaje esperado 2

Crear workflows básicos utilizando la interfaz visual de n8n, para automatizar procesos simples según requerimientos definidos.

- **Criterios de evaluación:**
 - 2.1 Utiliza la interfaz visual de n8n para crear workflows básicos.
 - 2.2 Configura triggers, nodos de procesamiento y acciones de salida.
 - 2.3 Implementa workflows funcionales con al menos tres nodos conectados.
- **Evidencia mínima:** ABP «{{abp AE2}}»: el workflow exportado, las capturas de *Executions* y tu explicación del error del campo escrito con mayúscula. ABPRO «Registro de pedidos, versión 1»: el workflow del equipo, la captura de la hoja con los pedidos de prueba y el plan de pruebas con resultados esperados y obtenidos.
- **Explicación:** cómo separaste trigger, procesamiento y salida, cómo configuraste el formulario y qué te mostró cada prueba.

Aprendizaje esperado 3

Manipular datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.

- **Criterios de evaluación:**
 - 3.1 Manipula datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.
 - 3.2 Implementa transformaciones de datos entre formatos JSON, CSV y XML.
 - 3.3 Aplica expresiones n8n para procesar y filtrar información.
 - 3.4 Conecta bases de datos básicas usando Supabase, de acuerdo con los requerimientos del workflow.
- **Evidencia mínima:** ABP «{{abp AE3}}»: el workflow que convierte el XML del proveedor, la captura de la tabla `stock_bajo` y el CSV generado. ABPRO «Mercado Austral pasa a una base de datos»: el workflow que cruza los pedidos con el catálogo, la captura de la tabla `reposicion`, el archivo `reposicion.json` y el control de calidad.
- **Explicación:** qué transformación hiciste entre formatos, qué expresiones usaste y por qué declaraste cada tipo, y cómo conectaste Supabase.

Aprendizaje esperado 4

Implementar lógica condicional y estructuras de control en workflows, aplicando buenas prácticas de debugging y trazabilidad.

- **Criterios de evaluación:**
 - 4.1 Configura workflows con múltiples rutas condicionales.
 - 4.2 Utiliza operadores lógicos y comparaciones en expresiones n8n.
 - 4.3 Aplica herramientas de debugging para identificar errores básicos en workflows.
- **Evidencia mínima:** ABP «{{abp AE4}}»: el workflow del clasificador, tu tabla de rutas predichas y obtenidas y el registro de depuración. ABPRO «El semáforo de despachos»: los dos workflows (principal y de errores), la captura de `log_semaforo` y el registro de la caza de fallas.
- **Explicación:** cómo ordenaste las reglas y combinaste los operadores, qué casos límite controlaste y cómo encontraste la causa de una falla.

4 • Integración: la actividad final

Publica la actividad final «Devoluciones sin correo en Mercado Austral»: el informe, los dos workflows exportados, el CSV y el XML generados. Explica cómo se conecta con el resto del módulo, con al menos tres ejemplos concretos de piezas de los ABP o ABPRO que reutilizaste o mejoraste (por ejemplo, la normalización del registro de pedidos, el cruce con Merge o los registros con `id_ejecucion`), y cómo la propuesta con ROI se relaciona con lo que construiste.

Explica también cómo tu actividad final demuestra la competencia del módulo: *Crear workflows básicos de automatización utilizando n8n, manipulando datos mediante nodos fundamentales e integrando bases de datos básicas, para resolver problemáticas empresariales de acuerdo con buenas prácticas de automatización*. Usa los cinco componentes de la pauta de la actividad final: «Para resolver problemáticas empresariales», «Crear workflows básicos de automatización utilizando n8n», «Manipulando datos mediante nodos fundamentales», «Integrando bases de datos básicas» y «De acuerdo con buenas prácticas de automatización». Para cada uno, señala qué parte de tu entrega lo muestra. Incluye la retroalimentación del tutor/a y lo que corregiste después.

5 • Cierre

- **Tu avance:** una tabla o un gráfico con «Al inicio» y «Hoy» por criterio (de tu autoevaluación). Explica el cambio más grande y el criterio en que estás más bajo hoy, con tu plan de mejora.
- **La coevaluación:** qué te dijo tu compañero/a en la revisión de la actividad final, qué dice el resumen de tu trabajo en los ABPRO y qué cambiaste a partir de eso, con evidencia de antes y después.
- **Próximo paso:** un proceso de tu entorno que podrías automatizar con lo aprendido y el primer workflow que construirías.

6 · Publicación y cuidado de datos

- **Plataforma:** la que indique el curso, por ejemplo Google Sites o GitHub Pages. El enlace debe abrirse sin iniciar sesión: pruébalo en una ventana privada del navegador.
- **Archivos:** los JSON de los workflows, el CSV y el XML van en una carpeta compartida en modo lectura para cualquier persona con el enlace o en el repositorio del sitio.
- **Cuidado de datos:** solo datos ficticios del curso. Ninguna captura, archivo ni texto muestra la clave de servicio de Supabase, otra clave o token, ni una credencial. Revisa también los datos fijados de los JSON exportados. Si una clave quedó expuesta, genera una nueva en Supabase antes de publicar.
- **Entrega:** pega el enlace del portafolio en la Tarea del LMS.

Rúbrica de evaluación final

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
1. Organización y completitud	Están los seis elementos; el índice indica tipo de trabajo, evidencia y estrategia didáctica de cada sección, y todos los enlaces y archivos abren	Están los seis elementos, pero al índice le falta un dato o un enlace no abre	Falta un elemento o varios enlaces no abren	Faltan dos o más elementos, o no hay índice
2. Evidencias del aprendizaje esperado 1 (1.1, 1.2, 1.3)	ABP y ABPRO completos: tareas con horas y dinero liberados (cálculo a la vista), workflow descrito con trigger, nodos, conexiones, credenciales y ejecuciones, y comparación con Zapier y Make con fuentes; la explicación los relaciona con los tres criterios	Las dos evidencias están, pero falta el cálculo, un componente de n8n o las fuentes de la comparación	Una sola evidencia, o la explicación describe sin justificar (sin números ni criterios de comparación)	Sin evidencia, o la evidencia no corresponde

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
3. Evidencias del aprendizaje esperado 2 (2.1, 2.2, 2.3)	Los workflows del ABP y del ABPRO se importan y se ejecutan, con trigger, procesamiento y salida en tres o más nodos conectados; capturas de <i>Executions</i> y plan de pruebas con resultado esperado y obtenido; explica la depuración del campo con mayúscula	Workflows correctos, pero faltan capturas de ejecución o el plan de pruebas está incompleto	Un workflow no se ejecuta o tiene menos de tres nodos conectados	Sin workflows
4. Evidencias del aprendizaje esperado 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)	El XML del proveedor se convierte, se filtra y se guarda en <code>stock_bajo</code> , con el CSV generado; la reposición cruza pedidos y catálogo con Merge y genera <code>reposicion.json</code> ; tipos correctos y expresiones explicadas	Resultados correctos, pero falta una evidencia (captura de Supabase, CSV o JSON generado) o no explica una expresión	Resultados con errores visibles: grupos duplicados, números como texto, ítems multiplicados en el Merge o filas rechazadas	Sin evidencia o sin conexión con Supabase
5. Evidencias del aprendizaje esperado 4 (4.1, 4.2, 4.3)	Clasificador con reglas ordenadas, expresión con <code>&&</code> y <code> </code> y salida de respaldo; rutas predichas y obtenidas; semáforo con <code>log_semaforo</code> , workflow de errores y caza de fallas con síntoma, causa y corrección	Rutas correctas, pero falta la salida de respaldo o el registro de una falla está incompleto	Una regla envía ítems a la ruta equivocada, o la depuración corrige sin explicar causas	Sin rutas condicionales ni registro de depuración
6. Integración	Actividad final completa (propuesta, dos workflows, archivos y pruebas); explicación con al menos tres ejemplos concretos de piezas de los ABP o ABPRO que reutilizó o mejoró, y relación de la actividad final con los cinco componentes de la competencia del módulo	Actividad final completa, con una explicación general de la integración, sin ejemplos o sin relacionarla con la competencia	Actividad final incompleta (falta un workflow, las pruebas o la propuesta) o sin explicación de la integración	Sin actividad final

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
7. Reflexión y uso de la retroalimentación	Compara criterio por criterio la diagnóstica con la autoevaluación, explica el mayor cambio y un criterio pendiente con su plan de mejora, y muestra con evidencia qué cambió a partir de la coevaluación y de la retroalimentación del tutor/a	Compara y reflexiona, pero no muestra un cambio concreto hecho a partir de la retroalimentación	Reflexión general, sin comparar con la diagnóstica ni usar la retroalimentación	Sin reflexión
8. Comunicación profesional y cuidado de datos	Sitio claro y ordenado, textos breves, capturas legibles y nodos con nombres que dicen lo que hacen; se abre sin iniciar sesión; solo datos ficticios y ninguna clave ni credencial a la vista	Claro y seguro, con problemas menores de redacción o capturas poco legibles	Desordenado, un archivo no se puede abrir o aparece un dato real (un correo o un nombre)	Expone una clave o credencial, o el enlace pide iniciar sesión

Puntaje y nota

Cada criterio se puntúa con el nivel alcanzado, de 1 a 4: el puntaje máximo es **32**. Con exigencia de 60 %: si el puntaje p es mayor o igual que 19,2, $\text{nota} = 4,0 + 3 \times (p - 19,2) / 12,8$; si es menor, $\text{nota} = 1,0 + 3 \times p / 19,2$. Se redondea a un decimal. Por ejemplo: 16 puntos, 3,5; 20 puntos, 4,2; 24 puntos, 5,1; 28 puntos, 6,1; 32 puntos, 7,0.

Antes de publicar

- ☐ El enlace se abre en una ventana privada, sin iniciar sesión.
- ☐ El índice lleva a las seis secciones y cada sección tiene su evidencia.
- ☐ Cada aprendizaje esperado tiene su ABP, su ABPRO y una explicación de 5 a 10 líneas con los números de sus criterios.
- ☐ Los workflows exportados se descargan y se importan en n8n sin errores.
- ☐ La actividad final está completa: informe, dos workflows, CSV y XML.
- ☐ Ninguna captura ni archivo muestra la clave de servicio de Supabase, otra clave o token, ni una credencial; revisaste también los datos fijados de los JSON.
- ☐ Solo hay datos ficticios del curso, con correos de dominio `.test`.
- ☐ El cierre compara la diagnóstica con la autoevaluación y cuenta qué cambiaste a partir de la coevaluación.
- ☐ Pegaste el enlace en la Tarea del LMS.